7.6　对风险厌恶的度量

在研究有风险情况下的经济选择时，对一个人厌恶风险的程度进行定量研究有时会带来方便。最常用的度量风险厌恶的指标是由 J. W. 普拉特(J. W. Pratt)在 20 世纪 60 年代初期提出的。[①] 这种度量风险厌恶的指标记为 $r(W)$，其定义为：

$$r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} \tag{7.24}$$

由于风险厌恶者的突出特征是他们对财富的边际效用递减，即 $U''(W)<0$，在这种情况下普拉特的指标就是正的，很容易说明，该指标对于效用函数的线性转换是不变的，因此，它不受使用什么样的冯·纽曼-摩根斯坦序数的影响。

7.6.1　风险厌恶与保险费

普拉特风险厌恶指标最有用的特征在于，它与个人为避免参加公平赌博而支付的保险金额成正比。假定从这种公平赌博中所赢得的东西可以用随机变量 h(这个变量既可为正又可为负)表示。那么，由于赌博是公平的，因此 $E(h)=0$。现在，假设参加公平赌博 h 和确定支付 p 以避免参与赌博对个人来说没有差别，即有：

$$E[U(W+h)] = U(W-p) \tag{7.25}$$

式中，W 是此人现有的财富。我们现在用泰勒级数把(7.25)式的两边展开。[②] 由于 p 是一个定值，对方程右边做简单的线性估计得到：

$$U(W-p) = U(W) - pU'(W) + \text{高阶项} \tag{7.26}$$

而对于方程的左边部分，我们需要二阶近似以研究赌博中的变动性，即：

$$E[U(W+h)] = E\left[U(W) + hU'(W) + \frac{h^2}{2}U''(W) + \text{高阶项}\right] \tag{7.27}$$

$$= U(W) + E(h)U'(W) + \frac{E(h^2)}{2}U''(W) + \text{高阶项} \tag{7.28}$$

现在，由于 $E(h)=0$，忽略掉高阶项，并用常数 k 代表 $E(h^2)/2$，比较(7.26)式与(7.28)式，可以得到：

$$U(W) - pU'(W) \approx U(W) - kU''(W) \tag{7.29}$$

或

$$p \approx -\frac{kU''(W)}{U'(W)} = kr(W) \tag{7.30}$$

上式说明，风险厌恶者为避免参加公平赌博而愿意支付的金额与普拉特风险厌恶指标大致是成比例的。[③] 由于在现实生活中支付的保险费是可以被观测到的，因此它们常常被用来估计个人的风险厌恶系数，或是被用于比较不同人群的风险厌恶系数，因此，运用市场信息去了解人们对风险的态度是可能的。

---

① 参见 J. W. Pratt, "Risk Aversion in the Small and in the Large," *Econometrica* (January/April 1964): 122-136。

② 泰勒级数提供了一种围绕某一点对任何可微函数求估计值的方法。如果 $f(x)$ 各阶均可导，那么它一定可以表示为 $f(x+h)=f(x)+hf'(x)+(h^2/2)f''(x)+$高阶项。代数中所学的点斜率公式就是泰勒级数的一个简单的例子。

③ 在这种情况下，比例因子与 h 的方差成比例，因为 $\mathrm{Var}(h)=E[h-E(h)]^2=E(h^2)$。例 7.3 是符合这种方程的一个例子。

7.6.2 风险厌恶与财富

一个人风险厌恶的程度随财富水平的提高会增加还是减少，是一个重要的问题。从直觉上看，假定边际收益递减，这样潜在的损失对于财富多的人来说就不那么严重，所以，随着财富的增加，他们花钱去避免公平赌博的意愿就会减少。不过，这种直觉上的回答并不一定正确，因为边际效用递减也使在赌博中赢得的好处越来越缺乏吸引力。这样，净结果就是不确定的，它取决于效用函数的准确形式。事实上，如果效用是财富的二次式，那么：

$$U(W) = a + bW + cW^2 \tag{7.31}$$

这里，$b>0$，$c<0$，普拉特的风险厌恶指标就是：

$$r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} = \frac{-2c}{b+2cW} \tag{7.32}$$

与直觉相反，当财富增加时，它也增加。

另外，如果效用是财富的对数函数，

$$U(W) = \ln(W) \tag{7.33}$$

可以得到：

$$r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} = \frac{1}{W} \tag{7.34}$$

当财富增加时，普拉特指标却是减少的。

如果效用是财富的指数函数，即：

$$U(W) = -e^{-AW} \tag{7.35}$$

其中，A 是正的常数，则风险厌恶对于所有的财富水平是个常数。这是由于：

$$r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} = \frac{A^2 e^{-AW}}{Ae^{-AW}} = A \tag{7.36}$$

正如下例要表明的，指数效用函数的这个特征可以用来对花钱去避免赌博的意愿提供某些数值上的估计。①

例7.3 不变风险厌恶

假定有一个人，其最初的财富为 W_0，效用函数表现为不变风险厌恶，他正以一半对一半的概率面临赢1 000美元或输1 000美元的情况，那么为了避免风险他愿意花多少钱(f)？为了求出这个值，我们设 W_0-f 的效用等于赌博的期望效用：

$$-e^{-A(W_0-f)} = -\frac{1}{2}e^{-A(W_0+1\,000)} - \frac{1}{2}e^{-A(W_0-1\,000)} \tag{7.37}$$

由于在(7.37)式中，所有的项都包含$-\exp(-AW_0)$，它就可以被消掉，这样就表明：(对于指数效用函数)为避免不确定性而花钱的意愿是与初始财富独立的。现在，剩余各项

$$e^{Af} = \frac{1}{2}e^{-1\,000A} + \frac{1}{2}e^{1\,000A} \tag{7.38}$$

可用来针对不同的 A 值求出 f 来。如果 $A=0.0001$，则 $f=49.9$，具有这种风险厌恶程度的人愿意花50美元去避免1 000美元赌注的公平赌博。而如果 $A=0.0003$，那么这种具有更高风险厌恶程度的人就会为避免赌博而支付 $f=147.8$ 美元。直觉告诉我们，这些值是合理的，所以，在这些范

① 由于指数效用函数具有不变的风险厌恶，因此它有时也被称为CARA(constant absolute risk aversion)效用函数。

围中的风险厌恶值有时就被用于经验检验。

正态分布的风险　在不变风险厌恶效用函数的基础上，我们可以再假设此人面临的随机的财富风险是符合正态分布的，这样可以得到一个简单的结论。在此之前我们需要一般化第 2 章中提到的正态分布。当时，我们为概率密度函数提供了一个特殊形式，名为标准正态，即均值为 0，方差为 1。更一般地，如果一个人的财富 W 符合均值 μ、方差 σ^2 的正态分布，那么其概率密度函数就为 $f(W)=(1/\sqrt{2\pi\sigma^2})\mathrm{e}^{-(W-\mu)^2/2\sigma^2}$。若这个人的财富效用函数形如 $U(W)=-\mathrm{e}^{-AW}$，那么由该风险财富得到的期望效用为：

$$E[U(W)]=\int_{-\infty}^{+\infty}U(W)f(W)\,\mathrm{d}W=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}-\mathrm{e}^{-A(\sigma z+\mu)}\mathrm{e}^{-z^2/2}\sigma\,\mathrm{d}z \tag{7.39}$$

其中第二个等式对 $U(W)$ 和 $f(W)$ 做了替换，并令 $z=(W-\mu)/\sigma$。这个积分可以通过一些技巧来计算[①]，最终得到 $E[U(W)]=\mathrm{e}^{-A}\exp(\mu-A\sigma^2/2)$。但这只是指数表达式里面的单调变换。由此个人偏好可以被简单地表示为：

$$\mu-\frac{A}{2}\sigma^2=\mathrm{CE} \tag{7.40}$$

我们已经命名了表达式 CE，即风险财富的确定性等价。风险财富（均值为 μ、方差为 σ^2 的正态分布）和均值为 CE 的确定性财富对个人而言是无差异的。利用不同的均值和方差组合，我们可以通过简单地计算 CE 的值来评估个人的偏好。(7.40)式表明，CE 是均值和方差的线性函数，风险厌恶参数（A）决定了方差对期望效用的负面影响程度。

例如，假设一个人进行了一项投资，期望收益为 100 000 美元，但其收益的标准差（σ）为 10 000 美元。正态分布下，其财富跌至 83 500 美元以下（或升至 116 500 美元以上）的概率约为 50%。根据上面的参数，期望效用为 $\mathrm{CE}=100\,000-A\cdot 10\,000^2/2$。若 $A=1/10\,000$，则 $\mathrm{CE}=95\,000$ 美元。这样此人从此风险财富中得到的效用就等同于从一个固定的 95 000 美元的财富中得到的效用。一个更厌恶风险的人可能有 $A=3/10\,000$，这种情形下，他的这种风险财富等价于 85 000 美元的无风险财富。

请回答：假设一个人有两种投资财富的方案，方案 1：$\mu_1=107\,000$，$\sigma_1=10\,000$，方案 2：$\mu_2=102\,000$，$\sigma_2=2\,000$，请问这个人对风险的态度将如何影响其选择？[②]

7.6.3　相对风险厌恶

支付一定金额去避免赌博的意愿与个人财富水平看似并非独立。一个更有说服力的假定是，这种花钱的意愿是与财富成反比的，这样表达式

$$rr(W)=Wr(W)=-W\frac{U''(W)}{U'(W)} \tag{7.41}$$

---

① 为了从分子分母中消除 σ，从积分中去掉一个不变的指数表达式，在被积函数的指数中填入平方项，(7.39)式的右边等于

$$\frac{\mathrm{e}^{-A\mu}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(z+A\sigma)^2/2}\mathrm{e}^{A^2\sigma^2/2}\,\mathrm{d}z=\exp(-A\mu+A^2\sigma^2/2)\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(z+A\sigma)^2/2}\,\mathrm{d}z\right]$$

其中，第二个等式对 $U(W)$ 和 $f(W)$ 做了替换。

② 这个数值的例子虽然只是说明性的，但（很粗略地）分别近似描述了股票和债券在历史上的实际收益。

就应该是大致不变的。按照普拉特提出的术语[①]，由(7.41)式定义的函数 $rr(W)$ 被称为“相对风险厌恶”。幂效用函数

$$U(W,R)=\begin{cases}\dfrac{W^R}{R}, & \text{当 } R<1, R\neq 0 \text{ 时}\\ \ln W, & \text{当 } R=0 \text{ 时}\end{cases} \tag{7.42}$$

表现出绝对风险厌恶递减，

$$r(W)=-\frac{U''(W)}{U'(W)}=-\frac{(R-1)W^{R-2}}{W^{R-1}}=\frac{1-R}{W} \tag{7.43}$$

但是，相对风险厌恶是不变的[②]，

$$rr(W)=Wr(W)=1-R \tag{7.44}$$

经验数据得到的 R 值通常在-3到-1这个范围中。因此，人们风险厌恶的程度似乎比由对数效用函数所估计的更大些，但在许多应用中，对数效用函数提供了对人们风险厌恶程度的足够合理的近似。而且，(7.42)式中的这种相对风险厌恶不变的效用函数与我们在第3章中描述的一般CES效用函数具有相同的形式，这提供了关于风险厌恶性质的某些几何上的直觉，这一点我们将在本章后面的部分进行分析。

例7.4 不变相对风险厌恶

一个行为特征可以用相对风险厌恶不变的效用函数来描述的人，会关注与其财富成比例的收益或损失。因此，我们可以去探寻这个人愿意放弃其最初财富的多大比例(f)，以避免公平赌博(比如说是否愿意放弃最初财富的10%)。首先，我们假定 $R=0$，即假定该人服从对数效用函数。令一定的财富带来的效用等于该人参加赌注为总财富10%的赌博的期望效用，即：

$$\ln[(1-f)W_0]=0.5\ln(1.1W_0)+0.5\ln(0.9W_0) \tag{7.45}$$

由于每一项都包含 $\ln W_0$，因此这个最初财富可以从表达式中被消去：

$$\ln(1-f)=0.5\times(\ln 1.1+\ln 0.9)=\ln 0.99^{0.5}$$

所以有：

$$1-f=0.99^{0.5}=0.995$$

即

$$f=0.005 \tag{7.46}$$

因此，这个人会花费最高达财富的0.5%去避免赌注为总财富10%的赌博。对于 $R=-2$ 的情况，也可以进行类似的计算，有：

$$f=0.015 \tag{7.47}$$

这样，这个风险厌恶程度更高的人就会愿意放弃其最初财富的1.5%去避免赌注为总财富10%的赌博。

请回答：在不变相对风险厌恶的效用函数下，这个人为了避免一个给定的赌博(如1 000美元的赌博)而愿意支付的金额怎样由其最初的财富决定？

---

① Pratt, “Risk Aversion.”

② 一些学者将(7.42)式中的效用函数写为 $U(W)=W^{1-a}/(1-a)$，试图度量 $a=1-R$，这里 a 用于度量相对风险厌恶。不变相对风险厌恶函数也被简称为CRRA(constant relative risk aversion)效用函数。

7.7　减少不确定性和风险的方法

我们已经知道，风险厌恶者会尽可能地拒绝有风险的行为（如赌博）。然而，完全规避风险几乎是不可能的，即便是过个马路也可能飞来横祸。同样，把金钱埋在后院也会有小偷光顾的可能，并且这还没有考虑通货膨胀带来的损失。我们之前的分析表明，在风险不能完全被避免的情形下，人们会通过付费来降低风险。在下面四个小节中，我们将介绍人们用于减少风险和不确定性的四种方法：保险、多元化、灵活性和信息。

7.8　保　险

我们已经介绍了风险厌恶者会向保险公司支付保险费用以降低财产损失的风险。事实上，美国人每年支付的各式各样的保险费用高达数千亿美元。大多数情况下，人们会投保于与日常生活息息相关的事项，如与财产有关的房子和小汽车、与健康有关的医疗开支。人们偶尔也会投保于一些稀奇古怪的事项（也许价格很高），从地震带来的房产损失到外科手术医生对伤口的缝合线路错误，无奇不有。

正如之前所说，风险厌恶者总是希望购买公平保险以覆盖任何风险。然而，对于保险公司而言，仅仅出售公平保险将使它们入不敷出，因为除了要支付赔偿金（理论上说公平保险的保险费用和赔偿金的期望值相等），它们还要为制定合同、筹集保费、调查诈骗等事项埋单，甚至还要和股东分享利润。保险客户总是希望能买到最公平的保险，虽然这是不可能的。但如果一个人十分厌恶风险，那么他甚至会购买不公平的保险。如例 7.2 所示，越是厌恶风险，他们愿意支付的保费就越高。

以下三个因素会使得保险公司运营困难甚至难以支付赔偿金：第一个是大规模灾难，如飓风、战争导致的巨额损失会使保险公司难以支付巨额赔偿金而破产。同时，可为保险公司制定保费提供参考的可靠的历史记录（如战争、核电站事故）又极其罕见，并且难以预测。第二个是逆向选择问题，说的是在某些情况下，投保人比保险公司更清楚自己面临损失的概率分布，而最终只有“最差”的客户（损失金额更大、可能性更大）才会购买保险。逆向选择问题可能会瓦解整个保险市场，除非保险公司能找到控制购买者的有效方法（如筛选或是让投保者履行义务）。第三个是道德风险问题，说的是人们一旦投保，就会减少阻止损失发生的措施。例如，人们在为汽车投保后，开车就会更加鲁莽；购买了健康保险的人会更加肆无忌惮地吃垃圾食品、抽烟；等等。道德风险问题同样会损害保险市场，除非保险公司能找到低成本的监督投保者的方法。以上第二个和第三个因素都与保险公司相对投保人的信息劣势地位有关。我们将在第 18 章详细讨论逆向选择和道德风险问题，并讨论保险公司应对这些问题的方法，讨论内容除本章刚提到的外，还包括提供部分保险以及要求自负额和共付额的支付。

7.9　多元化

第二个减少风险和不确定性的方法是多元化。这也正是谚语“不要把所有鸡蛋放到同一个篮子里”背后的经济学意义。通过适当地分散风险，可以在不降低期望收益的同时减少结果的多变性。

多元化最常见的情形是分散投资。投资者常常被建议要“多元化投资组合”。为理解该建议背后的逻辑，我们来看一个简单的例子。假设投资者拥有财富 W，可投资于两个独立的风险资

产1和2，它们拥有相等的期望值(期望回报$\mu_1=\mu_2$)和方差($\sigma_1^2=\sigma_2^2$)。将投资者的非多元化投资组合记为UP，也就是投资于其中一个风险资产(把他的“鸡蛋”都放到了一个“篮子”里)，其期望收益为$\mu_{UP}=\mu_1=\mu_2$，方差为$\sigma_{UP}^2=\sigma_1^2=\sigma_2^2$。

假设投资者选择了多元化投资组合，记为DP。α_1是投资组合中资产1所占比重，$1-\alpha_1$是资产2所占比重。接下来我们将证明多元化投资组合比之前非多元化投资组合的情况要好，因为在二者期望收益相等的情况下，多元化投资组合的方差更小。回忆第2章中期望价值的计算方法，由于资产1和资产2的期望收益相等，多元化组合投资的期望收益与财富在两资产间的分配无关，等于任何一个单独风险资产的期望收益：

$$\mu_{DP}=\alpha_1\mu_1+(1-\alpha_1)\mu_2=\mu_1=\mu_2 \tag{7.48}$$

与期望值不同，DP的方差与财富在资产间的分配有关，回忆第2章相关内容，有：

$$\sigma_{DP}^2=\alpha_1^2\sigma_1^2+(1-\alpha_1)^2\sigma_2^2=(1-2\alpha_1+2\alpha_1^2)\sigma_1^2 \tag{7.49}$$

(7.49)式的计算用到了两个方法：第一，一个常数和一个随机变量的乘积的方差等于这个常数的平方乘以这个随机变量的方差；第二，独立随机变量的和的方差等于方差的和，因为独立随机变量间的协方差为0。

对α_1求导数可得出(7.49)式的最小值，有$\alpha_1=\frac{1}{2}$，$\sigma_{DP}^2=\frac{\sigma_1^2}{2}$。因此，最优投资组合是平均分配财富，最后结果是期望收益和非多元化投资相同，方差却减半。资产收益的相互独立使多元化投资在此例中有很好的结果。若其中一项资产收益较低，为保持期望收益，另一项资产收益就可能较高，反之亦然。因此，极端收益也就在削减整体方差的多元化组合中被平衡掉了，至少在一些情况下是这样的。只要资产收益非完全线性相关，保证相互间存在差异，多元化就会有效，并且资产间相关性越小，多元化削减组合资产方差的效果就越好。

人为地假设资产收益完全独立并且相等，使得上述突出多元化优势的例子简单明了。与非多元化的结果相比，多元化组合投资期望收益不变，方差却减半，我们将这种情况下的多元化称为“免费的午餐”。如果资产收益不相等，如资产1的期望收益高于资产2，多元化就不再是一份免费的午餐，因为多元化结果将降低组合资产的期望收益。而对于一个风险厌恶者，他会将一部分财富分配到低风险低收益的资产上，虽然组合资产的期望收益较低，但因风险降低而得到的好处却十分可观。一个现实中的例子就是建议公司给予员工相应的股权购买计划。尽管计划允许员工以一个与市场价相比较低的折扣价购买公司股票，但员工仍不应倾其所有来购买股票，因为一旦如此，他的所有身家，包括积蓄、工资、房产(某种程度上与地区经济的实力有关)就全押在一家公司的前途上了。如此产生的风险是巨大的！

在本章的扩展部分，我们提供了更为全面的最优投资组合选择问题的分析。事实上，多元化原则可应用于除金融市场外更为广阔的范围。例如，当学生不清楚他的兴趣所在或不确定何种技能对工作有用时，他就应该选择不同类别的课程，而不是专注于技术、艺术等单一类别的课程。

7.10 灵活性

多元化的确是减少风险的有效方法，人们可以通过对财富在不同选择间的分配达到决策多元化。然而在某些情况下，决策是无法多元化的，要么全部获得，要么全部放弃。例如，在购买小汽车时，消费者就不能按自己的喜好一个模式(如燃油效率)和另一模式(如马力、电动车窗)各买一半，汽车是要作为一个整体来购买的。在面临这类全有全无的决策时，决策者可以通过灵活

性决策来收获多元化的某些好处。灵活性决策为决策者提供了若干选择，使决策者根据之后的情形发展调整最初决策，以最好地适应新情况，避免受限于初始决策。

为小汽车设计燃油类型的例子可以很好地说明灵活性的价值。迄今为止，大部分汽车只能使用生物燃油（如植物乙醇）与石油（汽油或柴油）以固定比例混合的混合油。如果政府颁布新规定要求提升生物燃油的比例或完全禁止石油产品，那么这些汽车的买主就会陷入困境。若新设计一种只能燃烧乙醇的小汽车，也可能遇到麻烦，因为一旦政府没有颁布新规定，则加油站不能提供高浓度的乙醇，这种小汽车就将毫无用处。还有另一种小汽车，它们拥有一个内部组件可以处理以各种比例混合的油。这种小汽车的制造成本将会非常高，但消费者愿意为其买单，因为不论生物燃油能否成为汽车燃油的主导，这种小汽车都会十分有用。①

7.10.1　期权的类型

“灵活燃料型”小汽车由于能使用以各种比例混合的石油燃料和生物燃料而有价值，因为相较于只能使用一种燃料，它为车主提供了更多的选择权。另一种情形下的相同概念读者也许会更加熟悉，那就是金融领域常用到的期权概念，也就是我们经常听说的股票期权或其他形式的期权合同（稍后我们将详细讨论）。灵活燃料型小汽车为车主提供的选择权和金融市场中的期权有着密切的关系。在讨论两者的相似性之前，我们先介绍两个术语以区分不同情形下的同一概念。

定义

金融期权合同　金融期权合同是一份允许在未来的某个时间以特定价格买卖某项资产（如股票）的合同，它提供的是权利，不是义务。

实物期权　出现在金融市场之外的期权被称为实物期权。

根据上述定义，灵活燃料型小汽车就可以被视为一辆普通小汽车加上一份实物期权，这份期权允许车主在未来生物燃料变得更重要时使用生物燃料。

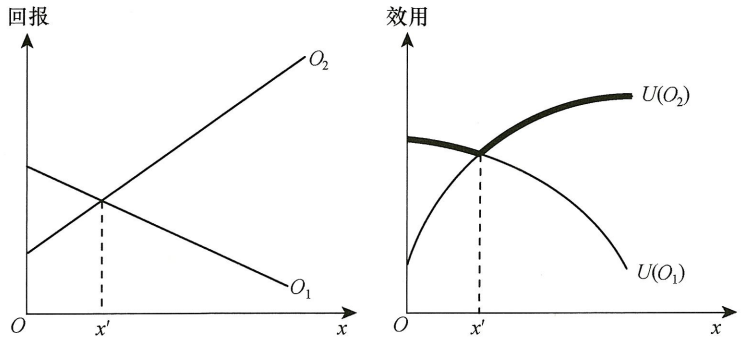
金融期权合同形式繁多，有的还会很复杂。实物期权也一样，它们以各种形式出现在不同的场合，有时甚至很难确定是何种形式的实物期权。尽管如此，所有的期权都有三个基本特点：第一，期权会约定某个交易，如股票交易、汽车交易、燃料交易。第二，期权会确定行权的时间段。例如，股票期权的行权时间段通常为一年，小汽车的实物期权在其整个寿命期内均可行权。行权时间段越长，期权价值越高，因为能解决的不确定性越多。第三，期权有自己的价格。例如，一份股票期权可以以 70 美元的价格卖出。若期权在市场上公开交易，那么它的价格就会随着市场的波动而不断变化。与股票期权相比，实物期权通常没有确切的价格，但有时可以计算出其“影子”价格。例如，一辆灵活燃料型小汽车比一辆其他功能都相同的单一燃料型小汽车贵 5 000 美元，这 5 000 美元就可被视为实物期权的价格。

① 当代的灵活燃料型小汽车拥有世界最先进的技术，第一辆此种类型的小汽车是 1908 年问世的亨利·福特（Henry Ford）的 T 型车，是一直以来最畅销的几类汽车之一。随后廉价汽油的可用性使得市场转向单一燃料型的汽车，福特 T 型车的神话逐渐被瓦解。更多相关历史，参见 L. Brooke, *Ford Model T: The Car That Put the World on Wheels* (Minneapolis: Motorbooks, 2008)。

7.10.2 实物期权模型

让我们来看一个实物期权模型。令 x 包含经济环境中所有的不确定性，那么在小汽车的例子中，x 就表示石油燃料对生物燃料的相对价格，或者政府对石油燃料监管的严格程度。回忆第2章中的统计知识，x 是一个随机变量(有时被称为“常态”)，能取到任何可能的值。决策者面临 $i=1,\cdots,n$ 个可行选择，选择 i 对应的回报是 $O_i(x)$，表示每个选择可根据未来的走势提供不同的回报模式。

图7.3(a)表示了两种不同的选择。若车主选择购买仅使用石油燃料的小汽车，那么随着 x 的增加，从该车中获得的回报将越来越少，如向下倾斜的 O_1 线所示，因为随着生物燃料变得越来越重要，此种小汽车的价值将越来越小。相反 O_2 则表示车主选择购买使用生物燃料的小汽车时获得的回报。我们将车主获得的回报 O_i 转化为从中获得的效用 $U(O_i)$(冯·纽曼-摩根斯坦定理)，如图7.3(b)所示。弯曲的效用曲线表明，对风险厌恶的车主而言，回报 O_i 的边际效用递减。



(a)回报的两种选择　　(b)效用的两种选择

图7.3 实物期权的本质

图(a)和图(b)分别展示了在面临不确定的环境 x 时，两种选择所提供的回报和效用。当没有实物期权时，车主必须事先作出决策，此时他会选择期望效用更大的那条效用曲线。当有实物期权时，车主会根据环境的具体情况作出调整，此时他将收获如粗线所示的效用曲线，是两条曲线的“上包络线”。

如果车主没有实物期权，那么他必须在未来不可预知的情况下作出购买单一燃料型小汽车的选择。在这种二选一的情况下，车主会选择平均来说更好的那种车，此时他的期望效用为：

$$\max\{E[U(O_1)],\cdots,E[U(O_n)]\} \tag{7.50}$$

然而，图7.3并没有提供足够的信息供我们判断哪种选择的期望收益更大，因为我们并不清楚 x 的概率分布。假设 x 取不同值时的概率相等，那么车主似乎就会购买第二种小汽车，因为在 x 大多数的情况下，$U(O_2)$ 大于 $U(O_1)$。因此，在没有实物期权的情况下，车主的期望收益为 $E[U(O_2)]$。

现在我们向车主提供一份有关 x 的实物期权，我们将看到，车主的情况会变好。这份期权允许车主根据事态发展选择燃料类型，既可以使用最常用的燃料，也可以使用较便宜的燃料，这其实等同于让车主购买了一辆使用灵活性燃料的小汽车。如图7.3所示，车主不再是单纯地选择购买第一种小汽车[对应 $U(O_1)$]还是第二种小汽车[对应 $U(O_2)$]，而是在 $x<x'$ 时选择使用石油燃料，在 $x>x'$ 时选择使用生物燃料。此时，车主的效用如加粗的曲线所示，是两条曲线的上包络线。更一般地，当车主面临 n 种选择时，他的期望收益为：

$$E\{\max[U(O_1),\cdots,U(O_n)]\} \tag{7.51}$$

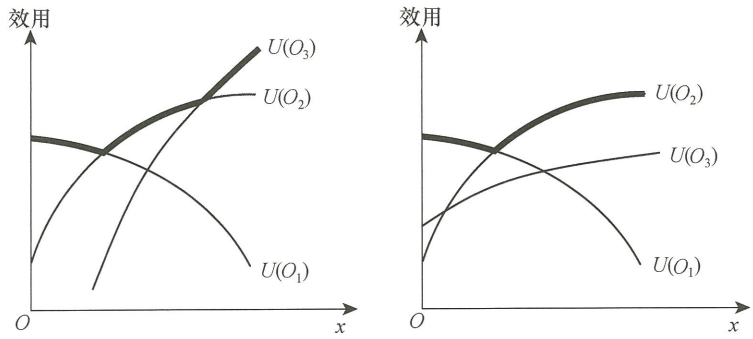
乍一看，这仅仅是交换了(7.50)式中期望“E”和最大化“max”的位置，没什么特别的。但事

实上，(7.51)式的期望效用大于(7.50)式的期望效用，因为(7.50)式仅仅表示单个效用曲线中均值最大的那个，而(7.51)式是与所有效用曲线的上包络线相关的期望效用。①

7.10.3　期权越多越好

给予一个人更多的期权绝不会使他的情况变坏(只要不用付费)，因为这些多余的权利大可以被忽略。这正是期权的本质所在：它赋予了持有者使用的权利，而并不要求持有者履行什么义务。图 7.4 阐述了这个观点，我们在原有的图 7.3 中加入了第三条曲线，表示车主又多了一个选择。图 7.4(a)显示，新增选择给车主带来了绝对的好处，因为在面临某些不确定性时(图中 x 对应的最大值)，第三种选择好于之前两种选择，上包络线(加粗的效用曲线)由此向上移动。而在图 7.4(b)中，新增的第三种选择是无用的，它虽然在很多情况下并不是最差的选择，但在任何情况下都不是最好的选择，对包络线的上移也毫无帮助。即便如此，第三种选择的加入也是无害的，因为它大可以被忽略。

然而，对于经济行动者而言，上述观点在多人决策的情形下可能会失效。在一个战略环境中，减少一些选择可能对行动者有益，因为这样可以使一些行动者专注于某一个行动，否则他们不会选择这个行动。作出的承诺可能会影响到其他行动者(对手)的行为，从而对承诺方有益。早在公元前 400 年，中国军事家孙武(Sun Tzu)在其所著的《孙子兵法》中，就阐述了“焚舟破釜”的军事思想。对于一支军队来说，断掉所有退路的做法似乎不可思议，但这却是《孙子兵法》所推崇的作战策略。因为作战一方一旦观察到对手退无可退并势必奋战到死，就可能会主动撤兵。在下一章博弈论中，我们将对此类战略问题进行更规范的探讨。



(a) 新增的有价值的选择　　(b) 新增的无价值的选择

图 7.4　更多选择不会使决策者的情况变坏

图(a)中新增的第三种选择是有价值的，因为它使得上包络线(加粗曲线)向上移动。图(b)中的新增选择是无用的，因为它并没有导致上包络线的移动，不过决策者的情况也并没有因此而变糟。

7.10.4　计算期权的价值

推导实物期权的数学表达式可以使我们对问题的分析更加深入。设 F 为购买一实物期权所必须支付的费用，只要下列不等式成立，决策者就会愿意支付这一费用：

---

① 该结论的规范证明要用到詹森不等式，见本章前面脚注。詹森不等式说的是如果函数 $f(x)$ 是关于 x 的凹函数，那么有 $E[f(x)] \leqslant f[E(x)]$，意味着对函数值求期望小于或等于对期望求函数值。詹森不等式对凸函数有着相反的结论，即若 $f(x)$ 是关于 x 的凸函数，那么 $E[f(x)] \geqslant f[E(x)]$。换句话说，对凸函数而言，对函数值求期望不小于对期望求函数值。(7.51)式中，“max”运算具备了凸函数的性质。从图 7.3(b)中也可以看出，当取单个曲线的上包络线时，它更像一个 V 形。

$$E\{\max[U(O_1(x)-F)],\cdots,[U(O_n(x)-F)]\} \geqslant \max\{E[U(O_1(x))],\cdots,E[U(O_n(x))]\} \tag{7.52}$$

不等式右边的表达式表示没有实物期权情况下的期望效用，是(7.50)式的重复。表达式左边是购买了实物期权下的期望效用，注意此时每个选择的回报都要在原有的情况下减去期权费用。因为费用已经提前支付，所以无论作出何种选择，最终回报都要减去 F。实物期权的价值就是使得不等式成立的 F 的最大值，也就是当不等式取等号时的 F 值。

例7.5 灵活燃料型小汽车的价值

现在我们用具体数字计算出一辆灵活燃料型小汽车的实物期权价值。令使用石油燃料的小汽车的回报为 $O_1(x)=1-x$，使用生物燃料的小汽车的回报为 $O_2(x)=x$。x 反映在小汽车的使用寿命中生物燃料相对于石油燃料的重要程度。假设 x 是在0和1之间均匀分布的随机变量(最简单的连续随机变量)。回忆第2章中有关均匀分布的统计知识，当 x 的分布区间是[0,1]的特殊情况时，概率密度函数 $f(x)=1$。

风险中性 为尽可能简化运算，首先假设买车人是风险中性的，并且他获得的效用就等于从小汽车中获得的回报。我们再假设买车人被强制购买使用生物燃料的汽车，此时他的期望效用为：

$$E(O_2)=\int_0^1 O_2(x)f(x)\,dx=\int_0^1 x\,dx=\frac{x^2}{2}\Big|_{x=0}^{x=1}=\frac{1}{2} \tag{7.53}$$

$f(x)=1$ 使得积分得以简化。同样地，我们可以计算出购买一辆使用石油燃料的汽车的期望效用也为1/2。因此，若只能在这两种使用单一燃料的汽车间作出选择，两者将没有差异。无论买主选择哪一种汽车，期望收益都是1/2。

现在，假设可以购买使用灵活燃料的小汽车，也就是说买主可以同时收获 $O_1(x)$ 和 $O_2(x)$，关键是在之后的环境中，哪一种选择的回报更高。在此情况下，买主的期望效用为：

$$\begin{aligned} E[\max(O_1,O_2)] &= \int_0^1 \max(1-x,x)f(x)\,dx=\int_0^{1/2}(1-x)\,dx+\int_{1/2}^1 x\,dx \\ &= 2\int_{1/2}^1 x\,dx=x^2\Big|_{x=1/2}^{x=1}=\frac{3}{4} \end{aligned} \tag{7.54}$$

(7.54)式第二行利用了第一行最右边两个积分表达式的对称性。由于效用等于回报水平，我们可以直接从(7.53)式与(7.54)式的差值中得出实物期权的价值，为1/4。这是买主愿意为灵活燃料型小汽车比单一燃料型小汽车多支付的最高价格。若将回报提升到更为实际的水平，如10 000美元，那么买主愿意多付的价格(实物期权的价格)就是2 500美元。

上述例子得出了一个一般性结论：期权是一种处理不确定性的有效方法，即便对于风险中性者也是有价值的。接下来，我们将讨论期权对于风险规避者的价值，与风险中性者相比，是更多还是更少。

风险规避 现在假设买主是风险规避的，并且他的效用函数由冯·纽曼-摩根斯坦效用函数 $U(x)=\sqrt{x}$ 给出。买主从使用生物燃料的小汽车中获得的期望效用为：

$$E[U(O_2)]=\int_0^1 \sqrt{O_2(x)}f(x)\,dx=\int_0^1 x^{\frac{1}{2}}dx=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_{x=0}^{x=1}=\frac{2}{3} \tag{7.55}$$

类似地，我们可以计算出从使用石油燃料的小汽车中获得的期望效用也是2/3，也就是说，任何一种单一燃料型的小汽车都为买主提供了相等的期望效用。

为购买灵活燃料型小汽车，买主必须多付一部分费用 F，此时他的期望效用为：

$$
\begin{aligned}
& E\{\max[U(O_1(x)-F), U(O_2(x)-F)]\} \\
&= \int_0^1 \max(\sqrt{1-x-F}, \sqrt{x-F}) f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-x-F}\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{x-F}\,\mathrm{d}x = 2\int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{x-F}\,\mathrm{d}x \\
&= 2\int_{\frac{1}{2}-F}^{1-F} u^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u = \frac{4}{3}u^{\frac{3}{2}}\Big|_{u=\frac{1}{2}-F}^{u=1-F} \\
&= \frac{4}{3}\left[(1-F)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{1}{2}-F\right)^{\frac{3}{2}}\right] \qquad (7.56)
\end{aligned}
$$

(7.56)式的计算较为复杂,需进一步讨论才能求得 F。第二行表达式中两项积分对称并且积分值相等,因此两者之和等于其中任何一项值的 2 倍,为了简便起见,我们选择了第二项。第三行表达式中我们令 $u=x-F$ 进行换元,使表达式再次简化。另一个换元积分的例子和进一步讨论参见第 2 章(2.121)式。

令(7.55)式和(7.56)式相等,可求得买主最多愿意为灵活燃料型小汽车多支付多少钱。但是,直接的代数求解非常复杂,我们不得不求助于几何图解。图 7.5 为我们展示了一个简单的方法。首先画出(7.55)式的结果,它是一条期望效用为 2/3 的水平线,然后在 F 的一定取值范围内画出(7.56)式中最后一项表达式的几何图形,大致为一条向右下方倾斜的曲线,它与 2/3 水平线的交点所对应的横轴上的值就是我们要求的 F 值。我们可以用肉眼观察到,F 值略小于 0.3(0.294 更为精确)。因此,一个风险厌恶的买主愿意为灵活燃料型小汽车比单一燃料型小汽车多支付的最高费用为 0.294 个单位。若一辆单一燃料型小汽车的价格是 10 000 美元,则这位风险厌恶的买主就会多出 2 940 美元来购买一辆灵活燃料型小汽车,比风险中性的买主还多 440 美元。因此,在这个例子中,实物期权对于风险厌恶者的价值更大。

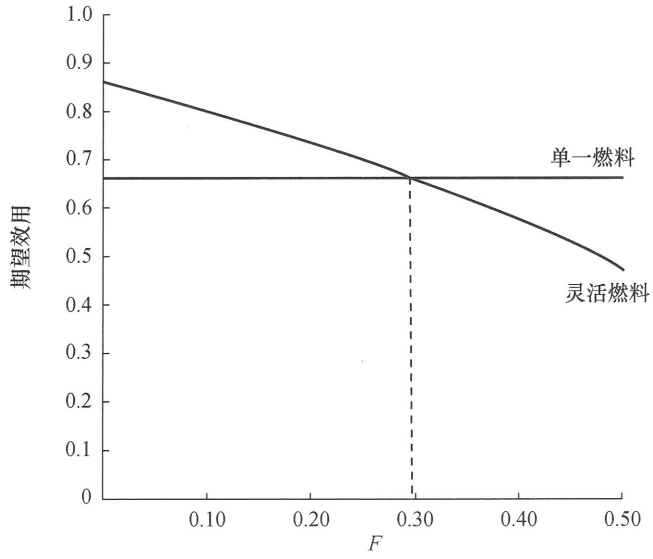


图 7.5　灵活燃料型小汽车溢价计算的几何方法

为求出一个风险厌恶的买主愿意为一辆灵活燃料型小汽车支付的最高溢价,首先画出(7.55)式中单一燃料型小汽车的期望效用,是一条高度为 2/3 的水平线,接着画出(7.56)式中的期望效用曲线,两者的交点对应的横坐标即为 F 值。

请回答：风险厌恶总会增加实物期权的价值吗？如果是，请解释原因。如果不是，请修改上述例子中的收益函数，给出一个风险中性者愿意支付更高价格的例子。

7.10.5 延迟的期权价值

我们都熟知这样一句谚语，“不要把今天的事情推到明天”。的确，拖延者让我们感到头疼。然而，实物期权的存在可以对此给出一个合理的解释：拖延或许是有价值的。在面临重大决策时，如买车，延迟决定是有价值的。因为今天不买明天再买是可以的，但是今天买了明天再退可就没那么容易了。延迟决定可以使买主保留选择的权利并收集更多有关未来的不确定性的信息。作为外部观察者，我们很难感受到当事人面临的不确定性，因此认为他们做事拖拉，不能当机立断。事实上，一旦作出选择，就等于放弃了其他选择，而延迟正好为决策者保留了这些选择。如果形势发展仍然适合或者更利于当前选择，决策者可以届时再选择。如果形势发展不利于当前选择，延迟决定就会省去很多麻烦。

我们仍然用购买小汽车的例子说明延迟的价值。假设尚未发明灵活燃料型小汽车，市场上仅出售单一燃料型小汽车（生物燃料或石油燃料）。并且当前的形势是：提供生物燃料的加油站越来越多，使用生物燃料的小汽车似乎会成为主流。但买主可能还是会推迟购买直至他更加确定趋势。这种买主愿意放弃在延迟时间段内使用小汽车所带来的巨大消费者剩余可能成为现实。问题是如果使用生物燃料的小汽车最终没有占领市场，当初购买该类型小汽车的车主就很难加到燃料，也很难再把车卖掉。这里，买主为保留延迟决定的权利所愿意支付的最高费用就是我们之前计算出的实物期权的价值 F。

延迟的价值取决于决策是否可逆。在小汽车的例子中，如果买家能在二手车市场上卖出近似于首次交易时的价格，他就没有推迟买车的理由。然而我们都知道，新车一旦被卖出，其价值就会急剧下降（在第18章中，我们会讨论包括“柠檬效应”在内的此种现象的原因）。所以说，购买新车后再反悔不是件易事。

7.10.6 成本-收益分析的含义

对旁观者而言，延迟似乎是非理性和无知的表现。他们困惑为何决策者会忽视一些能获得好处的机会。为此，本章给出了两个解释：第一，一个风险厌恶者会避免赌博，即便净货币收益为正（因为货币的边际效用递减）；第二，期权价值提供了进一步解释，决策者会等到对潜在结果更有把握时再进行决策。

大家应该都碰到过成本-收益原则，说的是当一项行动的预期成本低于预期收益时，行动就应该被实施。通常情况下这是一个合理的原则，当人们面临没有不确定性的简单情形时，就可以按成本-收益原则行动。但如果面临的是不确定性情形，该原则的使用就需谨慎。实际上，成本-收益原则的正确使用会更加复杂，因为还应当考虑风险偏好（将回报转换为效用）和延迟的期权价值（如果存在的话）的影响。在不确定性情形下，简单的成本-收益原则运用失败预示的不是非理性，而是问题的复杂性。[①]

---

① 经济学家们正被这样一个问题困扰着：消费者为何不节约一些能源开支来安装效率更高的电器呢？这些电器的成本用不了多长时间就可以从节省的能源中攒出来。行为经济学家的解释是，消费者忽视了成本-收益的计算，或者对能源节约的累积没有耐心。参见 K. Hassett and G. Metcalf, “Energy Conservation Investment: Do Consumers Discount the Future Correctly?” in *Energy Policy* (June 1993):710-716，说的是当消费者面临能源价格波动时，消费者惯性可能是合理的延迟。一个相关的数值实例参见练习题7.10。

7.11　信　息

第四种减少不确定性的方法是获取更多与可能出现的结果有关的可靠信息。本章在延迟决定的部分就已经提到，决策者会保留选择的权利直至获取足够有用的信息。延迟涉及的一些成本，就可以作为获取信息的一个“交换价格”。下面，我们会更为直接地将信息作为一种可交换的商品进行讨论，并详细地讨论人们为何会购买这件商品，以及他们愿意为此商品支付多少。

7.11.1　信息作为一种商品

信息是一种有价值的经济资源，这一点毋庸置疑。我们已经从上述例子中看到，掌握了更多燃油趋势信息的人会作出更好的小汽车购买决策。不仅如此，知道去哪里购买物美价廉的商品的人会比不知情者有更大的预算范围，而与最新科研接轨的医生能提供更好的医疗服务。

信息经济学的研究已经是当前研究的一个主要领域。它的研究存在着一些挑战。与迄今为止我们所研究的消费品不同，信息的“数量”很难度量。即使可以度量，信息也会是一种不同寻常的商品，因为信息本身有一些技术特质。许多信息是耐用的，并在被使用之后仍有价值。与热狗不同，热狗只能被吃一次，而关于一次促销的信息就不只会被发现它的人使用，而且也能被与此人共享信息的其他人使用。即便这些人分毫未花就获得了信息，他们仍然可以从中受益。在这种情况的一个特例中，信息有着纯公共品的特征（参见第 19 章）。也就是说，因为其他人以零交易费用来使用信息，所以这种信息是非竞争性的；也因为没有哪个人能够阻止其他人使用信息，所以它也是非排他性的。这些性质的经典例证就是新的科学发现。有人发明了车轮，其他人可以使用车轮而不减少这一发明的价值，并且每个看到车轮的人都可以自由地仿制。信息的出售也很困难，因为一旦你向潜在客户描述信息这件商品，信息就已经泄露了。

信息的上述技术特质意味着，在为提供信息和获取信息而配置资源方面，市场机制通常并不完善。毕竟，既然人们可以从他人手中免费获得信息，那么为何还要投资信息的生产呢？在分析这类行为时，标准供求模型的作用可能相对有限。但至少我们要求模型能够准确反映假定的关于信息环境的性质。在本书后面的部分，我们将描述这样的一些模型。不过，在这里，我们将相对较少地注意供求平衡，而是把注意力集中在信息帮助个人在不确定性情形下做决策的价值问题上。

7.11.2　信息价值的量化

在量化信息的价值时，会用到期权价值部分所用到的工具。依然假设个人面临未来环境的不确定性（x），他必须马上从 n 个选择中挑出一个（这让我们不用再考虑延迟的期权价值和其他一些研究过的问题）。和之前一样，$O_i(x)$ 表示选择 i 的回报。现在，F 被重新定义为获取 x 的确切值所支付的费用（或许这也是雇用经济学家让他们进行预测的薪酬）。

信息价值的计算方法与（7.52）式计算实物期权的方法相同。当不等式取等号时，求出的 F 的最大值就是实物期权的价值。类似地，在此求出的 F 的最大值就是信息的价值。如果对未来条件的预测并不完美（我们假设对未来的预测是完美的），那么信息的价值就会比此时所求的 F 值低。其他一些因素也会影响信息对个人的价值，包括获取信息前的不确定性程度、个人面临的可选择数量以及个人的风险偏好。新信息解决的不确定性越多，价值自然就越高。如果个人面临的可选择数量有限，对信息的响应就不会太大，信息也就不会有多少价值。风险厌恶程度对信息价值的影响则是不确定的（回答例 7.5 中的“请回答”会给你提供一些线索）。

7.12 不确定性情况下进行选择的状态偏好法

尽管到目前为止，我们已对一系列问题提出了见解，但我们所用的方法似乎与我们在其他章节中所用的不同。基本的在预算约束下的效用最大化模型似乎不见了。因此，为了更进一步研究不确定性情况下的行为，我们必须探寻某种新的方法，以使我们能将关于此种行为的讨论重新纳入标准的选择理论框架中。

7.12.1 世态与或然商品

为了实现上述目标，我们首先假定未来发生的某一事件可以被归类为若干种世态（states of the world）中的一种。我们无法准确预测明天会发生什么，但是我们可以假定把所有可能发生的事件归类为一些已经被定义好的状态（states）。例如，我们可以非常粗略地估计明天的世界将只会处于两种可能的状态之一：或者是“好日子”，或者是“坏日子”。人们可以将世界分成更为细致的状态（甚至包括数百万种可能的状态），但是，大多数理论的本质只需引入两种状态就可以建立起来。

与世态这个概念同时建立起来的一个概念是或然商品（contingent commodities）。这是一些只有在某一特定世态出现时才能得到的商品。“好日子的1美元”就是或然商品的例子，这个商品保证个人在好日子的情况下有1美元，但是如果明天变成坏日子，就什么都没有。稍稍发挥一下人的直觉，就可以察觉到这种商品是可以购买的——我可以从别人那里购买到如果明天是好日子就得到1美元的保证。因为明天可能是坏日子，所以这个商品的卖价可能会小于1美元。如果有人也愿意卖给我或然商品“坏日子的1美元”，那么，我就可以通过购买两种或然商品“好日子的1美元”与“坏日子的1美元”，以保证自己明天有1美元。

7.12.2 效用分析

研究在或然商品中进行效用最大化选择所用的方法与我们先前进行选择分析时所用的方法在很大程度上是相同的。主要的区别在于：在事实出现以后，个人只能获得一种或然商品（由是好日子或坏日子决定）。不过，在现存的不确定性被揭示之前，个人有两种或然商品可以选择，我们将它们表示为 W_g（好日子的财富）与 W_b（坏日子的财富）。假定效用与哪一种世态出现无关[①]，个人认为坏日子出现的概率为 π，那么，与这两种或然商品相关的期望效用就是：

$$E[U(W)] = (1-\pi)U(W_g) + \pi U(W_b) \tag{7.57}$$

这也是个人在给定其最初财富 W_0 的情况下寻求最大化的值。

7.12.3 或然商品的价格

假定个人在好日子购买1美元财富的价格是 p_g，在坏日子购买1美元财富的价格是 p_b，其预算约束为：

$$W_0 = p_g W_g + p_b W_b \tag{7.58}$$

---

① 当财富的效用取决于世态时，这个假设是站不住脚的，就好像某一固定水平财富的效用随个人身体状况的不同（“疾病”或“健康”）而变化。我们将不考虑这种复杂性。在更多的分析中，我们假设效用对于财富是凹的，即 $U'(W)>0$，$U''(W)<0$。

价格比率 p_g/p_b 表示这个人可以怎样把好日子的美元值换成坏日子的美元值。例如，如果 $p_g = 0.80$，$p_b = 0.20$，那么，在好日子花费 1 美元的财富可以给这个人买来坏日子时价值 4 美元的或然商品。当然，这样的交易是否改善了效用取决于世态的特征。但是，把涉及不确定性的问题视为有多种或然商品被交易的情况，是世态偏好模型所提供的关键想法。

7.12.4　或然商品的公平市场

如果关于或然财富权利的市场很发达，并且关于坏日子发生的可能性（π）存在普遍一致的判断，那么，这些权利的价格实际上是公平的——也就是说，它们就等于潜在的概率：

$$p_g = 1 - \pi,\ p_b = \pi \tag{7.59}$$

这样，价格比率 p_g/p_b 就简单地反映了出现好日子的可能性：

$$\frac{p_g}{p_b} = \frac{1 - \pi}{\pi} \tag{7.60}$$

在我们前面的例子中，如果 $p_g = 1-\pi = 0.8$，$p_b = \pi = 0.2$，那么就有 $(1-\pi)/\pi = 4$。在这种情况下，出现好日子的可能性就会被定义为“4 比 1”。或然权利的公平市场（如保险市场）就反映了这种可能性。在赛马中“赔率”也是类似的东西。当这些赔率真实地反映了不同马匹获胜的概率时，它们就是“公平的”。

7.12.5　风险厌恶

现在，我们要说明在世态偏好模型中怎样来表示风险厌恶。具体来说，我们要证明，如果或然权利市场是公平的，那么效用最大化的个人将选择达到 $W_g = W_b$ 的情况，即他将作出安排，以实现无论出现什么状态，最终所获得的财富都是相同的。

在以前的各章中，预算约束下的效用最大化是使 W_g 对 W_b 的 MRS 等于这些“商品”的价格比，即：

$$\text{MRS} = \frac{\partial E[U(W)]/(\partial W_g)}{\partial E[U(W)]/(\partial W_b)} = \frac{(1 - \pi)\ U'(W_g)}{\pi\ U'(W_b)} = \frac{P_g}{P_b} \tag{7.61}$$

从或然权利市场是公平的这一假定来看[(7.60)式]，一阶条件可以简化为：

$$\frac{U'(W_g)}{U'(W_b)} = 1$$

或[①]

$$W_g = W_b \tag{7.62}$$

这样，面对或然权利的财富公平市场，若此人是风险厌恶型的，则他会通过选择使自己在任何情况下都能保证有相同水平的财富。

7.12.6　图形分析

图 7.6 表现了风险厌恶。个人的预算约束（I）与无差异曲线 U_1 相切于 $W_g = W_b$，这是确定性线上的一点，在这一点上财富（W^*）与出现什么世态无关。在 W^* 点上，无差异曲线的斜率[$(1-\pi)/\pi$]恰恰等于价格比率 p_g/p_b。

---

① 请注意，这一步要求效用是状态独立的，且 $U'(W)>0$。

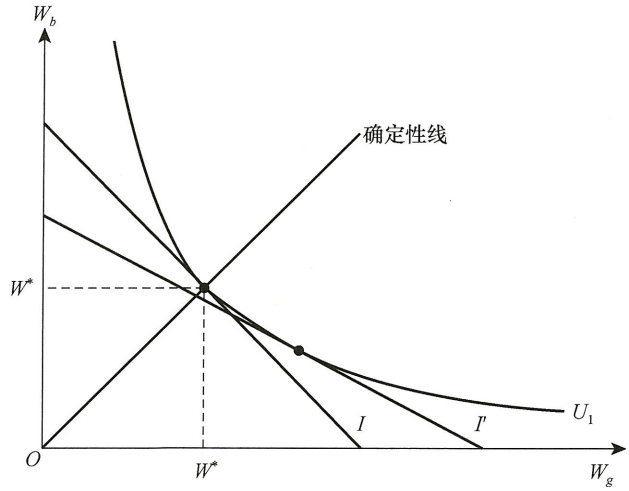


图 7.6 在世态偏好模型中的风险厌恶

直线 I 代表个人对或然财富权利的预算约束：$W_0=p_gW_g+p_bW_b$。如果或然权利市场实际上是公平的[$p_g/p_b=(1-\pi)/\pi$]，那么效用最大化就会在确定性线上 $W_g=W_b=W^*$ 的地方实现。如果价格实际上是不公平的，预算约束则可能是 I'，而效用最大化会在 $W_g>W_b$ 的点上实现。

如果或然财富权利的市场是不公平的，效用最大化就可能不是出现在确定性线上的。例如，假定 $(1-\pi)/\pi=4$，而 $p_g/p_b=2$，即保证在坏日子得到一定财富的成本较高。在这种情况下，预算约束会移动到图 7.6 中的 I'，并且效用最大化会出现在确定性线下面。[①] 在这个例子中，由于对 W_b 的保证成本太高，这个人会通过选择 $W_g>W_b$ 进行一点赌博。例 7.6 显示了这种方法在评价其他可行性选择时的用途。

例 7.6 世态偏好模型中的保险

我们把例 7.2 中汽车保险的例子重新安排成涉及两种或然商品["没有小偷时的财富"(W_g)与"有小偷时的财富"(W_b)]的问题，我们可以以此说明世态偏好方法。同以前一样，我们假定效用函数为对数形式，且偷盗发生的概率为 $\pi=0.25$，因此有：

$$\begin{aligned} E[U(W)] &= 0.75U(W_g) + 0.25U(W_b) \\ &= 0.75\ln W_g + 0.25\ln W_b \end{aligned} \tag{7.63}$$

如果个人不采取行动，那么效用由最初的财富禀赋决定，$W_{0g}=100\ 000$，$W_{0b}=80\ 000$，因此有：

$$\begin{aligned} E_{no}[U(W)] &= 0.75\ln 100\ 000 + 0.25\ln 80\ 000 \\ &= 11.45714 \end{aligned} \tag{7.64}$$

为了研究使之与初始禀赋不同的交易，我们根据或然商品的价格 p_g 与 p_b 写出预算约束：

$$p_gW_{0g}+p_bW_{0b}=p_gW_g+p_bW_b \tag{7.65}$$

假定这些价格与这两种世态的概率相等($p_g=0.75$，$p_b=0.25$)，上述约束就被写为：

$$0.75\times 100\ 000+0.25\times 80\ 000=95\ 000=0.75W_g+0.25W_b \tag{7.66}$$

---

① 如(7.61)式所示，由于在确定性线上的 MRS 总是 $(1-\pi)/\pi$，因此当切线更为平坦时，切点一定会出现在确定性线的下方。

也就是说，财富的期望价值是 95 000 美元，个人可以在 W_g 和 W_b 间作出分配。现在在这个预算约束的条件下最大化效用，有 $W_g = W_b = 95\ 000$。这样，个人就会移动至确定性线上，并得到如下的期望效用：

$$E_A[U(W)] = \ln 95\ 000 = 11.46163 \tag{7.67}$$

这比不采取行动有明显的改善。为了获得这种改善，个人需要把好日子（没有小偷）的 5 000 美元转换成坏日子（有小偷）的 15 000 美元，一个公平的保险契约可以做到这一点，它需要个人支付 5 000 美元，但在有小偷的时候会返还 20 000 美元给这个人（没有小偷的时候什么也不还）。请注意，这里保险许诺的对财富的改变——$dW_b/dW_g = 15\ 000/-5\ 000 = -3$——恰恰等于赔率的负值，即 $-(1-\pi)/\pi = -0.75/0.25 = -3$。

具有折扣的保险　在这种情况下，尽管并非所有的契约都会导致位于确定性线上的选择，但这些保险仍可能会改善效用。例如，花 5 200 美元保证在发生偷盗时得到 20 000 美元的保险就会使这个人达到确定性线上的点 $W_g = W_b = 94\ 800$ 的状态且期望效用为：

$$E_B[U(W)] = \ln 94\ 800 = 11.45953 \tag{7.68}$$

超过了从最初的禀赋中可以得到的效用。花费 4 900 美元并要求个人承担偷窃损失的第一个 1 000 美元的保险使得：

$$\begin{aligned} W_g &= 100\ 000 - 4\ 900 = 95\ 100 \\ W_b &= 80\ 000 - 4\ 900 + 19\ 000 = 94\ 100 \end{aligned} \tag{7.69}$$

将这种政策的期望效用记作 C，有：

$$\begin{aligned} E_C[U(W)] &= 0.75\ln 95\ 100 + 0.25\ln 94\ 100 \\ &= 11.46004 \end{aligned} \tag{7.70}$$

虽然这种保险没有使个人达到确定性线，但还是改善了期望效用。所以保险不一定需要保证购买保险后完全没有风险。

请回答：如果个人要承担损失中的第一个 1 000 美元，那么他最多愿意花多少钱去买这个保险？

7.12.7　风险厌恶与风险溢价

世态偏好模型在分析风险厌恶与个人接受风险意愿之间的关系时也特别有用。请考虑两个人，每个人开始时都有一个确定的财富 W_0。每个人都寻求下述形式的期望效用函数的最大化：

$$E[U(W)] = (1-\pi)\frac{W_g^R}{R} + \pi\frac{W_b^R}{R} \tag{7.71}$$

在此，效用函数表现出不变的相对风险厌恶（参见例 7.4）。同样，也请注意，这个函数类似于我们在第 3 章和其他章节中所研究的 CES 效用函数。因此，这里的参数 R 既决定了风险厌恶度，也决定了由这个函数所表示的无差异曲线的曲率。一个对风险非常厌恶的人会有绝对值很大的负 R 值，并且有图 7.7 中曲线 U_1 那样的弯曲度很大的无差异曲线。而一个对风险有较高容忍度的人有较高的 R 值，且有较平的无差异曲线（如 U_2）。[①]

① 无论 R 值如何，沿确定性线的 MRS 都由 $(1-\pi)/\pi$ 决定，所以可以保证 U_1 与 U_2 在 W_0 点斜率相同。

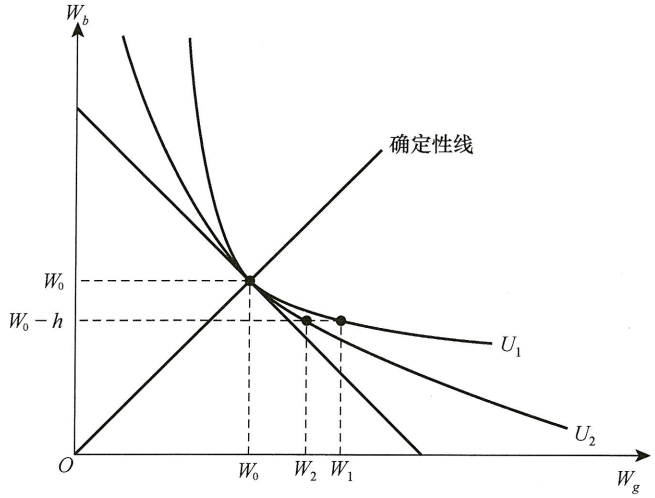


图 7.7 风险厌恶与保险金

无差异曲线 U_1 代表一个对风险非常厌恶的人的偏好，具有 U_2 这样偏好的人则愿意接受更大的风险。当面对在坏日子会损失 h 这样的风险时，第二个人会要求在好日子时有 W_2-W_0 的补偿，而第一个人会要求更大量的 W_1-W_0。

现在假定这些人面临在坏日子会损失 h 美元财富的预期。如果财富在好日子可以从 W_0 增加到 W_2，那么对于第二个人来说，这样一种风险就是可接受的。不过，对第一个非常厌恶风险的人来说，财富必须要增加到 W_1 才会使风险变成可接受的。因此，W_1 与 W_2 之间的差异就显示了风险厌恶程度对接受风险的意愿的影响。本章的一些练习题利用了这种图形工具以说明偏好[如(7.71)式中效用函数所反映的]与风险条件下的行为之间的联系。

7.13 信息的不对称性

我们研究信息获取的一个重要含义是个人所获取的信息水平由每单位的信息价格决定。同大多数商品的市场价格不同(假设这些商品对每个人都一样)，有许多理由可以使人相信这些信息的费用在个人之间是存在较大差异的。某些人可能在获得信息方面具有特别的技能(例如，他们可能是训练有素的机械师)，而其他人则可能不具备这种技能。某些人可能具有能带来有价值信息的其他类型的经验，但另一些人却缺乏这种经验。例如，由于某商品的卖主准确地知道该商品是怎样生产出来的，以及在什么地方可能会出现问题，因此，卖主通常要比买主更清楚商品的局限性。类似地，大量重复购买某种商品的买主也会比第一次购买这种商品的人拥有更多的信息。一些人还会投资于某种信息服务(如通过计算机连接到中介机构，或是订阅消费者报告)，这些信息服务会使他们获得额外信息的边际成本低于那些没有进行此类投资的人的边际成本。

所有这些因素都表明，在市场交易中，不同参与者的信息水平可能是不同的。当然，在许多例子中，信息费用可能不高，上述差异可能不大。例如，绝大多数人仅凭看一眼就能够相当好地对新鲜蔬菜的质量作出评价。然而，当信息费用较高，并且在个体间存在差异时，可以预见占有不同数量信息的人会有不同的竞争优势。在第18章中，我们将对这个问题展开详细的讨论。

小结

本章为我们提供了一些可以研究不确定性情况下个人决策的入门材料。现将基本结论概括如下：

- 在不确定性情况下，最常见的行为模型是个体将以使期望效用最大化的方式进行决策。
- 如果个人表现出对于财富的边际效用递减，那么他就是风险厌恶者。即使赌博是公平的，他也不愿意打赌。
- 如果保险费是实际公平的，风险厌恶者就会愿意购买保险以保证自身完全不受不确定事件的影响。事实上他们也愿意支付高于公平溢价的保险费以避免承担风险。
- 两个函数被广泛应用于不确定性下的行为研究：绝对不变风险厌恶（CARA）函数和相对不变风险厌恶（CRRA）函数。两者的理论基础都不是完全令人满意的。
- 减少风险的方法包括：购买保险将风险转移给能有效承担风险的人；通过多元化分散风险；保留与各种可能出现的结果有关的选择权；获取更好的与各种可能出现的结果有关的信息。
- 有关不确定性的一个备受关注的经济学问题是“组合投资问题”，即投资者如何在各项可用资产中分配财富。本章用一个简化的组合投资问题说明了多元化的价值，扩展部分将对此问题进行详细分析。
- 信息是有价值的，因为它使人们在不确定性情况下作出更好的决策。人们决策时的灵活性越大，信息就越有价值。
- 通过在或然商品中运用世态偏好法，不确定性情况下的决策分析可以在选择理论框架中得以实现。

练习题

7.1

乔治将整整 10 万美元的赌注压在公牛队身上，打赌公牛队获得 NBA 的总冠军。如果乔治的财富效用函数是对数形式的，并且他现在的财富是 100 万美元，那么他认为公牛队一定会赢的最小概率是多大？

7.2

请证明如果一个人的财富效用函数是凸的，那么他会选择公平赌博而不是确定的收入，甚至还可能愿意接受某种不公平的赌博。你认为这种接受风险的行为是普遍的吗？什么因素会趋向于限制这种行为？

7.3

一个人买了一打鸡蛋，并一定要把它们带回家。尽管回家是无成本的，但在任何一条路上鸡蛋被打破的概率都是 50%。这个人会考虑两种策略：①走一趟，带所有 12 个鸡蛋；②走两趟，每次带 6 个鸡蛋。

a. 请列出每种策略的可能结果及每种结果的可能性大小。请说明在每种策略下，回家之后平均都有 6 个鸡蛋没有被打破。

b. 画图表示在每种策略下可获得的效用。人们会倾向于哪一种策略？

c. 采用再多跑几趟的方案，效用是否可以被进一步改善？如果多走一趟是有成本的，那么这种可能性会受到怎样的影响？

7.4

假定一个当前财富为 2 万美元的风险厌恶者有 50% 的可能性会得神经衰弱，并因此损失 1 万美元。

a. 请计算在这种情况下实际公平保险的成本，并使用（如图 7.1 所示的）财富效用图来表明这个人会选择公平保险以防止损失，而不是接受没有保险的赌博。

b. 假定可以获得两种类型的保险政策：

(1) 赔偿全部损失的公平政策；

(2) 只赔偿所发生损失的一半的公平政策。

请计算第二种类型政策的成本，并说明这个人通常会认为它比第一种类型的政策差。

7.5

Fogg 女士计划花 1 万美元去环球旅行。从这个旅行中她所得到的效用是她实际支付的费用(Y)的函数，可以写成：

$$U(Y) = \ln Y$$

a. 如果 Fogg 女士在旅途中损失 1 000 美元的可能性是 25%，那么整个旅行的期望效用会是多少？

b. 假设 Fogg 女士可以以 250 美元的“精算公平”的保险费购买保险，来预防这 1 000 美元的损失(比方说，买旅行支票)。请证明她买了这个保险后的期望效用比不买保险时的期望效用高。

c. Fogg 女士愿意为其 1 000 美元的可能损失而支付的保险费最多是多少？

7.6

所有人都知道在一个非法地点停车时，收到罚款通知单的可能性是 p，并且罚金为 f。假定每个人都是风险厌恶型的，也就是说，$U''(W)<0$，其中 W 是个人的财富。

那么，在防止非法停车问题中，被抓到的概率成比例增加和罚金成比例增加，哪个会更有效呢？提示：运用泰勒级数展开式 $U(W-f)=U(W)-fU'(W)+\frac{f^2}{2}U''(W)$。

7.7

在(7.30)式中，我们已经证明，个人为避免参加公平赌博(h)而愿意支付的费用 $p=0.5E(h^2)r(W)$，其中 $r(W)$ 为个人在其初始财富水平上的绝对风险厌恶程度。在这个问题中，我们将费用 p 视为所面临风险的大小和个人财富水平的函数。

a. 考虑一个公平赌博(v)，赌注为 1 美元。这个赌博的 $E(v^2)$ 是什么？

b. 现在将问题 a 中的赌博奖金数乘以正常数 k。令 $h=kv$，那么 $E(h^2)$ 等于多少？

c. 假设此人的效用函数为对数形式，即 $U(W)=\ln W$，那么 $r(W)$ 的一般表达式是什么？

d. 分别计算 $k=0.5$、1、2，$W=10$、100 时的风险溢价(p)。比较这六个值，你能得出什么结论？

7.8

一个农夫认为在下一个播种季，雨水不正常的可能性是 50%。他的期望效用函数的形式为：

$$E[U(Y)] = \frac{1}{2}\ln Y_{NR} + \frac{1}{2}\ln Y_{R}$$

式中，Y_{NR} 与 Y_R 分别代表农夫在“正常降雨”与“多雨”情况下的收入。

a. 假定农夫一定要在如下表所示的两种谷物中进行选择(只能选择一种)，收入前景也如表所示，他会种哪种谷物呢？

谷物	Y_{NR}	Y_R
小麦	28 000 美元	10 000 美元
玉米	19 000 美元	15 000 美元

b. 假定农夫在他的土地上可以每种作物都播种一半的话，他会选择这样做吗？请解释你的结论。

c. 怎样组合小麦和玉米才可以给这个农夫带来最大的期望效用？

d. 如果对于只种小麦的农夫，有一种要花费 4 000 美元的保险，在种植季节多雨的情况下会赔付 8 000 美元，那么这种有关小麦种植的保险会怎样改变农夫的种植情况？

7.9

玛丽有 1 美元，她可以投资于两项资产 A 和 B：投资 A 有一半概率赢得 16 美元，一半概率什么也得不到；投资 B 有一半概率赢得 9 美元，一半概率什么也得不到。玛丽的财富效用函数为 $U(W)=\sqrt{W}$。

a. 假设各项资产的回报是相互独立的。

(1) 忽略 A 的期望回报高于 B 的事实，证明玛丽倾向于将一半钱投资于 B 而不是全部投资于 A。

(2) 令 a 表示投资于 A 的比例，假设 a 可